绝密★启用前

2025 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2025 年全国硕士研究生招生考试
数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 B

【解】 先逐次求导：

$$f'(x)=e^{x^2}\sin x,$$

$$f''(x)=2xe^{x^2}\sin x+e^{x^2}\cos x,$$

$$g'(x)=e^{x^2}\sin^2 x+\left(\int_0^x e^{t^2}\,dt\right)2\sin x\cos x,$$

$$g''(x)=2xe^{x^2}\sin^2 x+2e^{x^2}\sin x\cos x+2e^{x^2}\sin x\cos x+2\cos 2x\int_0^x e^{t^2}\,dt.$$

于是 $f'(0)=0$，$f''(0)=1>0$，所以 $x=0$ 是 f 的极值点，不是拐点.又 $g'(0)=g''(0)=0$.继续求导得 $g'''(x)=$

$2e^{x^2}\sin^2 x+x(2e^{x^2}\sin^2 x)'+4e^{x^2}\cos 2x+2\sin 2x(e^{x^2})'-4\sin 2x\displaystyle\int_0^x e^{t^2}\,dt+2e^{x^2}\cos 2x$，从而 $g'''(0)=6>0$，故 $(0,0)$ 是 $y=g(x)$ 的拐点，选 B.

第 2 题

【答案】 B

【解】 分别判断两个级数.对 ①，写成

$$\begin{aligned}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}&=(-1)^{n-1}\sin\left(n\pi-\frac{n^3\pi}{n^2+1}\right)\\&=(-1)^{n-1}\sin\left[n\pi\left(1-\frac{n^2}{n^2+1}\right)\right]\\&=(-1)^{n-1}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}.\end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sin\frac{n\pi}{n^2+1}\right|,\qquad \sin\frac{n\pi}{n^2+1}\sim\frac{n\pi}{n^2+1}\sim\frac{\pi}{n}.$$

因为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\pi}{(n^2+1)}$ 发散，所以 ① 的绝对值级数发散.

又因 $\dfrac{n}{(n^2+1)}$ 从 $n=1$ 起递减，且 $0<\dfrac{n\pi}{(n^2+1)}\le\dfrac{\pi}{2}$，故 $\sin\dfrac{n\pi}{n^2+1}$ 单调趋于零，交错级数 $\sum(-1)^{n-1}\sin\dfrac{n\pi}{n^2+1}$ 收敛，所以 ① 条件收敛.

对 ②，绝对值级数的通项满足

$$\left|\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right|\sim\frac{1}{3}\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)^3=\frac{1}{3n^2}.$$

因此 ② 绝对收敛，选 B.

第 3 题

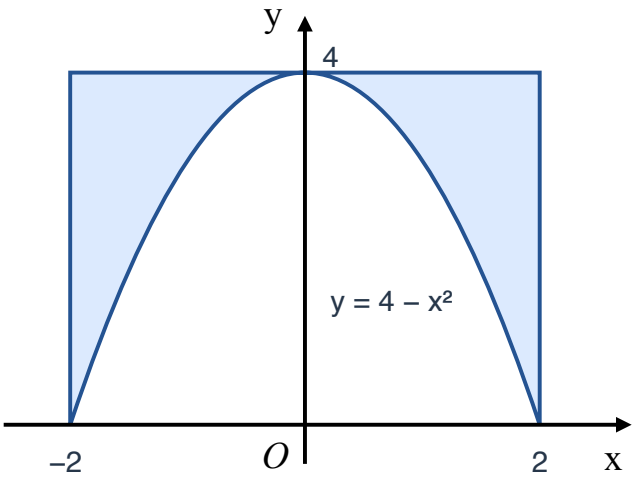
【答案】 D

【解】 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，分母 $x\to+\infty$，且 $\left(\int_0^x f(t)\,dt\right)'=f(x)$，可由洛必达法则得到 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\,dt}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.故选 D.

第 4 题

【答案】 A

【解】 如图：



原式

$$\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\,dy=\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,dx\right]dy.$$

由题设可得积分区域满足 $-2\le x\le 2$、$4-x^2\le y\le 4$.固定 $0\le y\le 4$，左右两段分别是 $-2\le x\le-\sqrt{4-y}$ 和 $\sqrt{4-y}\le x\le 2$.

第 5 题

【答案】 B

【解】 配方得：

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+2x_1(x_2+x_3)+(x_2+x_3)^2-(x_2+x_3)^2\\&=(x_1+x_2+x_3)^2-(x_2+x_3)^2.\end{aligned}$$

故正惯性指数为 1，选 B.

第 6 题

【答案】 D

【解】 由 α_1,α_2 线性无关而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，得 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$.又 $\alpha_4=-\alpha_1-\alpha_2$，所以增广矩阵秩仍为 2，对应齐次方程的基础解系含一个向量，解集是一条直线.

若这条直线经过原点，则 $x=y=z=0$ 是解，必有 $\alpha_4=0$，从而 $\alpha_1+\alpha_2=0$，与二者线性无关矛盾.故选 D：不过原点的一条直线.

第 7 题

【答案】 A

【解】 用反例排除 ③④：取 $n=1$，$A=(a)$、$B=(b)$，其中 $a,b\neq 0$，而 $C=(0)$.此时

$$r(A)+r(B)+r(C)=1+1+0=2=r(ABC)+2n,$$

但 $r(A)=r(B)=r(C)=n$ 和 $r(AB)=r(BC)=n$ 均不成立.因此选 ①②，即 A.

补充详解（独立补证 ①②）

对任意两个 n 阶矩阵，矩阵乘积的秩满足 $r(XY)\geq r(X)+r(Y)-n$.两次应用于题设，得

$$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n,\qquad r(ABC)\geq r(AB)+r(C)-n.$$

把两条不等式的非负余量分别记为

$$\delta_1=r(AB)-r(A)-r(B)+n\geq 0,\quad \delta_2=r(ABC)-r(AB)-r(C)+n\geq 0.$$

由题设 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，可得 $\delta_1+\delta_2=0$.两个非负数的和为零，故两者都为零，即

$$r(AB)+n=r(A)+r(B),\qquad r(ABC)+n=r(AB)+r(C).$$

因此 ①② 必真.原详解的 $n=1$ 反例排除 ③④，所以答案为 A.

第 8 题

【答案】 C

【解】 利用协方差公式：

$$D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2ab\rho\sqrt{DX}\sqrt{DY}=a^2+b^2+2ab\rho.$$

由 $a^2+b^2=1$，令 $a=\sin t$、$b=\cos t$，则

$$D(aX+bY)=1+\rho\sin 2t,\qquad \max D(aX+bY)=1+|\rho|.$$

选 C.

第 9 题

【答案】 C

【解】 因 $X_i \sim B(1,0.1)$，故 $T=\sum_{i=1}^{20} X_i \sim B(20,0.1)$.先写二项概率，再以 $\lambda=20\cdot 0.1=2$ 的泊松概率近似：

$$\begin{aligned} P(T\le 1) &= P(T=0)+P(T=1) \\ &= \binom{20}{0}(0.1)^0(0.9)^{20}+\binom{20}{1}(0.1)^1(0.9)^{19} \\ &\approx \frac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda}+\frac{\lambda^1}{1!}e^{-\lambda}=e^{-2}+2e^{-2}=3e^{-2}. \end{aligned}$$

故选 C.

第 10 题

【答案】 D

【解】 设

$$T=\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\frac{2}{n}}}\sim N(0,1),\qquad P(T>z_\alpha)=\alpha.$$

在边界 $\mu=1$ 下，拒绝域是 $\dfrac{\overline{X}-1}{\sqrt{\frac{2}{n}}}>z_\alpha$，即 $\overline{X}>1+\sqrt{\frac{2}{n}}\,z_\alpha$.选 D.

填空题

第 11 题

【答案】 -1

【解】 在 $x\to 0^+$ 时，$x\ln x\to 0$.例如令 $t=\dfrac{1}{x}\to+\infty$，则 $x\ln x=-\dfrac{\ln t}{t}\to 0$.因此可把分子写成 $x^x-1=e^{x\ln x}-1$，并使用基本极限 $\dfrac{(e^u-1)}{u}\to 1$（$u\to 0$）.

$$\begin{aligned} \frac{x^x-1}{\ln x\,\ln(1-x)} &= \frac{e^{x\ln x}-1}{x\ln x}\cdot\frac{x}{\ln(1-x)} \\ &\longrightarrow 1\cdot(-1)=-1, \end{aligned}$$

其中最后一步使用 $\dfrac{\ln(1-x)}{x}\to -1$.故填 -1.

第 12 题

【答案】 $\dfrac{1}{8}$

【解】 正弦级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x)$ 的每项都满足 $\sin(n\pi(x+2)) = \sin(n\pi x)$，故其和函数在收敛点以 2 为周期.于是 $-\frac{7}{2} + 4 = \frac{1}{2}$，从而 $S(-\frac{7}{2}) = S(\frac{1}{2})$.

该正弦级数对应 f 在 $(0,1)$ 上的奇延拓，再作 2 周期延拓.分段光滑函数的傅里叶级数在跳跃点收敛到左右极限的算术平均值.由分段定义可得

$$f\left(\frac{1}{2} - 0\right) = 0, \qquad f\left(\frac{1}{2} + 0\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

所以 $S(-\frac{7}{2}) = S(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}(0 + \frac{1}{4}) = \boxed{\frac{1}{8}}$.

第 13 题

【答案】 1

【解】 方向导数的定义是函数沿指定**单位方向**的变化率.因 U 可微，$\frac{\partial U}{\partial}\boldsymbol{n} = \nabla U \cdot \widehat{\boldsymbol{n}}$，其中 $\widehat{\boldsymbol{n}} = \frac{\boldsymbol{n}}{\|\boldsymbol{n}\|}$.先逐项求偏导：

$$U_x = y^2 z^3,$$

$$U_y = 2xyz^3,$$

$$U_z = 3xy^2 z^2.$$

在 $(1,1,1)$ 处，$\nabla U = (1,2,3)$.给定向量的模为 $\|\boldsymbol{n}\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = 3$，故单位方向为 $\widehat{\boldsymbol{n}} = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$.因此

$$\left.\frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{(1,1,1)} = (1,2,3) \cdot \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right) = \frac{2+4-3}{3} = \boxed{1}.$$

第 14 题

【答案】 $\frac{4}{3} - 2\sin 1$

【解】 记 $P = y + \cos x$、$Q = 2x + \cos y$.曲线 L 从右端 $(1,0)$ 沿上方抛物线走到左端 $(-1,0)$.再接上沿 x 轴从 $(-1,0)$ 返回 $(1,0)$ 的线段 C，围成的边界 $L + C$ 为逆时针正向；内部区域为 $D = \{(x,y) : -1 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1 - x^2\}$.

格林公式要求边界正向，且此处 P, Q 在 D 上连续可微.于是

$$\begin{aligned}\int_{L+C} P\,dx+Q\,dy &= \iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy\\ &= \iint_D (2-1)\,dx\,dy=\int_{-1}^{1}\int_{0}^{1-x^2} dy\,dx\\ &= \left[x-\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{1}=\frac{4}{3}.\end{aligned}$$

在线段 C 上，$y=0$、$dy=0$，x 从 -1 增至 1，故 $\displaystyle\int_C P\,dx+Q\,dy=\int_{-1}^{1}\cos x\,dx=2\sin 1$.

减去闭合用的线段，得到 $\boxed{\displaystyle\int_L P\,dx+Q\,dy=\frac{4}{3}-2\sin 1}$.

直接参数法校核. 令 $x=t$、$y=1-t^2$，其中 $t:1\to -1$，则 $dx=dt$、$dy=-2t\,dt$.于是

$$\begin{aligned}\int_L P\,dx+Q\,dy &= \int_1^{-1}\left[1-t^2+\cos t-2t\big(2t+\cos(1-t^2)\big)\right]dt\\ &= \int_1^{-1}\left[1-5t^2+\cos t-2t\cos(1-t^2)\right]dt\\ &= \int_1^{-1}(1-5t^2+\cos t)\,dt=\frac{4}{3}-2\sin 1,\end{aligned}$$

因为 $t\cos(1-t^2)$ 为奇函数，其在对称区间上的积分为零.

第 15 题

【答案】 -4

【解】 凡满足 $Ax=0$ 的列向量也满足 $A^2x=0$.题设说两个方程组的解不相同，因此必存在列向量 x，使 $A^2x=0$ 而 $Ax\neq 0$.令 $y=Ax$，便有 $y\neq 0$ 且 $Ay=0$.齐次方程组 $Ay=0$ 有非零解，所以 $\det A=0$.按第一行展开，

$$\begin{aligned}\det A &= 4\big(3(-7)-(-4)5\big)-2\big(a(-7)-(-4)b\big)-3\big(5a-3b\big)\\ &= -4-a+b.\end{aligned}$$

故 $b=a+4$.此时 A 的第三行恰为前两行之和，因此 $y=Ax$ 的第三个分量等于前两个分量之和.设 $y=(u,v,u+v)^{\mathsf T}$，其中 u,v 不全为零.把它代入 $Ay=0$，只看前两行便得到

$$\begin{cases}4u+2v-3(u+v)=u-v=0,\\ au+3v-4(u+v)=(a-4)u-v=0.\end{cases}$$

第一式给出 $u=v$.因 $y\neq 0$，此时 $u=v\neq 0$；第二式遂化为 $(a-5)u=0$，所以 $a=5$、$b=9$.再取 $x=(1,0,1)^{\mathsf T}$ 核验：$Ax=(1,1,2)^{\mathsf T}\neq 0$，而 $A(1,1,2)^{\mathsf T}=0$，故 $A^2x=0$ 且 $Ax\neq 0$，题设条件确实成立.因此填 $\boxed{a-b=-4}$.

第 16 题

【答案】 $\dfrac{4}{5}$

【解】 设 $p=P(B)$，则 $P(A)=2p$，且 $0\le p\le\dfrac{1}{2}$.独立性给出 $P(A\cap B)=P(A)P(B)=2p^2$.用并事件公式代入已知概率：

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=3p-2p^2=\frac{5}{8}.$$

整理为 $16p^2-24p+5=0$，解得 $p=\dfrac{1}{4}$ 或 $p=\dfrac{5}{4}$.后者不在概率允许的区间内，故 $P(B)=\dfrac{1}{4}$、$P(A)=\dfrac{1}{2}$、$P(A\cap B)=\dfrac{1}{8}$.

记 E 为“A、B 恰好发生一个”.它包含 $A\setminus B$ 和 $B\setminus A$ 两个互斥事件，因此

$$P(E)=P(A)+P(B)-2P(A\cap B)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-2\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{2}.$$

因 $E\subseteq A\cup B$，所求条件概率为

$$P(E\mid A\cup B)=\frac{P(E)}{P(A\cup B)}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{8}}=\boxed{\frac{4}{5}}.$$

解答题

第 17 题

【答案】 $\dfrac{3}{10}\ln 2+\dfrac{\pi}{10}$

【解】 设

$$\frac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)}=\frac{a}{1+x}+\frac{bx+c}{x^2-2x+2}=\frac{(a+b)x^2+(-2a+b+c)x+2a+c}{(1+x)(x^2-2x+2)}.$$

比较系数得 $a+b=0$、$-2a+b+c=0$、$2a+c=1$，故 $a=\dfrac{1}{5}$、$b=-\dfrac{1}{5}$、$c=\dfrac{3}{5}$.于是继续积分：

$$\begin{aligned}
I&=\frac{1}{5}\ln(1+x)\Big|_0^1-\frac{1}{5}\int_0^1\frac{x-3}{x^2-2x+2}\,dx\\
&=\frac{1}{5}\ln 2-\frac{1}{5}\left[\frac{1}{2}\int_0^1\frac{d(x^2-2x+2)}{x^2-2x+2}-\int_0^1\frac{2}{x^2-2x+2}\,dx\right]\\
&=\frac{1}{5}\ln 2-\frac{1}{10}\ln(x^2-2x+2)\Big|_0^1+\frac{2}{5}\arctan(x-1)\Big|_0^1\\
&=\frac{1}{5}\ln 2+\frac{1}{10}\ln 2+\frac{2}{5}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{3}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10}.
\end{aligned}$$

第 18 题

【答案】 f(u)=1+2 ln u+(ln u)²/2

【解】 逐项求导：

$$g_x=\frac{1}{y}f'(\frac{x}{y}),\qquad g_{xx}=\frac{1}{y^2}f''(\frac{x}{y}),$$
$$g_{xy}=-\frac{1}{y^2}f'(\frac{x}{y})-\frac{x}{y^3}f''(\frac{x}{y}),\quad g_y=-\frac{x}{y^2}f'(\frac{x}{y}),$$
$$g_{yy}=\frac{2x}{y^3}f'(\frac{x}{y})+\frac{x^2}{y^4}f''(\frac{x}{y}).$$

令 $u=\dfrac{x}{y}>0$.沿用上方已经求出的偏导，题设左端三项应分别为

$$x^2g_{xx}=u^2f''(u),\quad xyg_{xy}=-uf'(u)-u^2f''(u),\quad y^2g_{yy}=2uf'(u)+u^2f''(u).$$

三项相加是 $u^2f''(u)+uf'(u)=1$，即 $(uf'(u))'=\dfrac{1}{u}$.积分两次：

$$uf'(u)=\ln u+C_1,\qquad f(u)=\frac{1}{2}(\ln u)^2+C_1\ln u+C_2.$$

由 $g(x,x)=f(1)=1$ 得 $C_2=1$.又 $g_x(x,x)=\dfrac{f'(1)}{x}=\dfrac{2}{x}$，所以 $C_1=2$.原题的正确解为

$$\boxed{f(u)=1+2\ln u+\frac{1}{2}(\ln u)^2}.$$

第 19 题

【答案】 严格割线不等式当且仅当 f 严格递增

【解】 **必要性.** 设 f' 在 (a,b) 严格递增.任取 $a<x_1<x_2<x_3<b$.分别在闭区间 $[x_1,x_2]$、$[x_2,x_3]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(x_1,x_2)$、$\xi_2\in(x_2,x_3)$，使

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi_1),\qquad \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}=f'(\xi_2).$$

因为 $\xi_1<x_2<\xi_2$，由导数的严格递增性立刻得左边第一个割线斜率严格小于第二个.

充分性. 设题给的严格割线不等式对每组三点成立.任取 $a<u<v<b$，记 $s(u,v)=\dfrac{[f(v)-f(u)]}{(v-u)}$.对任意 $u<t<v$，应用题设得 $s(u,t)<s(t,v)$.令 $t\to u^+$，利用 f 在 u 可导及连续性，有 $s(u,t)\to f'(u)$、$s(t,v)\to s(u,v)$，因此 $f'(u)\le s(u,v)$.再令 $t\to v^-$，同理得到 $s(u,v)\le f'(v)$.于是对所有 $u<v$ 都有

$$f'(u)\le s(u,v)\le f'(v),\qquad \text{特别地}f'(u)\le f'(v).$$

这先证明 f' 非减.若存在 $u<v$ 使 $f'(u)=f'(v)=c$，非减性迫使每个 $x\in[u,v]$ 都满足 $f'(x)=c$.对任意 $x\in[u,v]$ 再用中值定理，可得 $f(x)=f(u)+c(x-u)$，即 f 在该区间为仿

射函数.取其中任意三点 $u<x_1<x_2<x_3<v$，两个割线斜率都等于 c，与题设的严格不等式矛盾.因此 $f'(u)<f'(v)$ 对所有 $u<v$ 成立，故 f' 严格递增.

第 20 题

【答案】 $-2/\sqrt{3}$

【解】 旋转轴的单位方向为 $\boldsymbol{e}=\dfrac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$.原母线是 z 轴，与旋转轴的夹角满足 $\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，故 $\tan\theta=\sqrt{2}$.两截平面均垂直于轴，轴向高度 $h=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，上盖圆盘半径 $r=h\tan\theta=\sqrt{\frac{2}{3}}$.圆锥体积及闭合曲面通量为

$$V_\Omega=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{2\pi}{9\sqrt{3}},\qquad \Phi_{\Sigma_1+\Sigma_2}=\iiint_\Omega \nabla\cdot(x,y+1,z+2)\,dV=3V_\Omega=\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

上盖 Σ_2 上有 $x+y+z=1$，外法向为 $\boldsymbol{e}$，所以 $(x,y+1,z+2)\cdot\boldsymbol{e}=\dfrac{4}{\sqrt{3}}$.其面积是 $\pi r^2=\dfrac{2\pi}{3}$，因此

$$\Phi_{\Sigma_2}=\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\frac{2\pi}{3}=\frac{8\pi}{3\sqrt{3}},\qquad \boxed{\Phi_{\Sigma_1}=\Phi_{\Sigma_1+\Sigma_2}-\Phi_{\Sigma_2}=-\frac{2\pi}{\sqrt{3}}}.$$

第 21 题

【答案】 $a=3$；　$\alpha=(x,y,z)^{\mathsf{T}}$，$-x-y+2z\neq 0$；　$\beta=(-x-y+2z)(1,1,1)^{\mathsf{T}}$

【解】 **（1）求参数.** 按 $\lambda I-A$ 展开行列式，

$$\begin{aligned}\chi_A(\lambda)&=\det\begin{pmatrix}\lambda & 1 & -2\\ 1 & \lambda & -2\\ 1 & 1 & \lambda-a\end{pmatrix}\\ &=\lambda^3-a\lambda^2+3\lambda+a-4\\ &=(\lambda-1)\big(\lambda^2+(1-a)\lambda+4-a\big).\end{aligned}$$

由此 1 对任意 a 都是特征根.它是重根当且仅当第二因子在 $\lambda=1$ 也为零，即 $1+(1-a)+(4-a)=6-2a=0$.所以 $\boxed{a=3}$，此时 $\chi_A(\lambda)=(\lambda-1)^3$.

（2）求所有列向量. 令 $N=A-I$.代入 $a=3$ 后，

$$N=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 2\\ -1 & -1 & 2\\ -1 & -1 & 2\end{pmatrix}.$$

直接按矩阵乘法计算，

$$(-1,-1,2)N=(1+1-2,\ 1+1-2,\ -2-2+4)=(0,0,0).$$

由于 N 的三行都等于 $(-1,-1,2)$，所以 $N^2=0$，进而 $A^2=(I+N)^2=I+2N$.第一式 $A\alpha=\alpha+\beta$ 等价于 $\beta=N\alpha$；代入后，第二式自动成立：

$$A^2\alpha=(I+2N)\alpha=\alpha+2\beta.$$

写 $\alpha=(x,y,z)^{\mathsf{T}}$，则 $N\alpha=(-x-y+2z)(1,1,1)^{\mathsf{T}}$.题目要求 α,β 均非零，所以必须且只须 $s=-x-y+2z\neq 0$（此条件也保证 $\alpha\neq 0$).因此所有解为

$$\boxed{\alpha=(x,y,z)^{\mathsf{T}},\quad -x-y+2z\neq 0,\qquad \beta=(-x-y+2z)(1,1,1)^{\mathsf{T}}.}$$

第 22 题

【答案】 P(Y>0)=1/4；EY=50；M Poisson(2)，k=0,1,2,⋯

【解】 先按免赔额求

$$P(Y>0)=P(X>100)=\int_{100}^{\infty}\frac{2\cdot 100^2}{(100+x)^3}\,dx=\frac{1}{4}.$$

$$\begin{aligned}E(Y)&=\int_{100}^{\infty}(x-100)\frac{2\cdot 100^2}{(100+x)^3}\,dx\\&=\int_{100}^{\infty}(x+100-200)\frac{2\cdot 100^2}{(100+x)^3}\,dx\\&=\int_{100}^{\infty}\frac{2\cdot 100^2}{(100+x)^2}\,dx-200\cdot\frac{1}{4}=50.\end{aligned}$$

再对 N 的可能值求和并换元：

$$\begin{aligned}P(M=k)&=\sum_{n=k}^{\infty}\frac{8^n e^{-8}}{n!}\binom{n}{k}\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}\\&=\sum_{n=k}^{\infty}\frac{8^n e^{-8}}{n!}\frac{n!}{(n-k)!k!}\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}\\&=\frac{e^{-8}}{k!}\left(\frac{1}{4}\right)^k\sum_{n=k}^{\infty}\frac{8^n}{(n-k)!}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}\\&=\frac{e^{-8}}{k!}\left(\frac{1}{4}\right)^k\sum_{j=0}^{\infty}\frac{8^{j+k}}{j!}\left(\frac{3}{4}\right)^{j}\\&=\frac{e^{-8}2^k}{k!}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{6^j}{j!}=\frac{e^{-8}2^k}{k!}e^6=\frac{e^{-2}2^k}{k!}\quad(k=0,1,2,\ldots).\end{aligned}$$

上方的条件求和对 $k=0$ 也成立.单独代入可见

$$P(M=0)=\sum_{n=0}^{\infty}P(N=n)P(M=0\mid N=n)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{8^n e^{-8}}{n!}\left(\frac{3}{4}\right)^n=e^{-8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{6^n}{n!}=e^{-2}.$$

故完整分布为 $\boxed{P(M=k)=e^{-2}\frac{2^k}{k}!,\quad k=0,1,2,\dots}$，即 $M\sim\text{Poisson}(2)$.